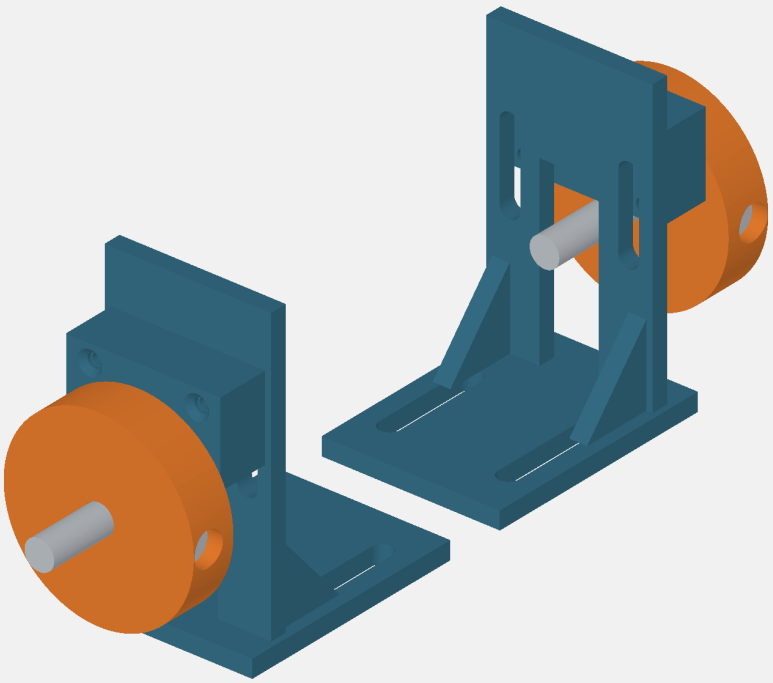
Supports des capteurs de vitesse arrière

P1 - deux stations réglables, deux rotors à aimants captifs

Quatre pièces à fabriquer par côté. Équerre, tête coulissante, retenue et rotor. Capteurs et quatre aimants déjà sélectionnés ; pas de nouvelle carte électronique.

Deux stations P1 | presentation, pas voie du chassis



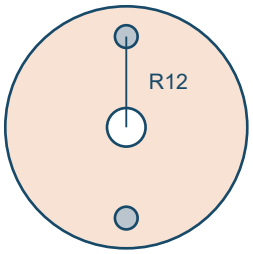
Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Interface	Choix de conception
Axe	Sortie de roueØ5 ; réserver 11 mm axial autour du rotor 8 mm. Ne pas placer sur un arbre intermédiaire.
Rotor	Ø32 x 8 ; alésage 5,1 ; deux aimantsØ3 x 2 à 180°, rayon nominal 12
Réglage	Hauteur d'axe 18-30 au-dessus du plan de pose,24 nominal. Pied 40 x 30, deux lumières 20 x 3,5 pour l'approche axiale.
Face capteur / rotor	2,5 mm de départ,1 mm de jeu à la retenue. Aimant sous paroi 0,6 : distance face Hall/aimant environ 3,1 mm. Détection à tester.

La juxtaposition des deux stations dans la CAO ne définit pas la voie du robot. Le châssis intégrera ensuite ces réservations avec couronnes, roulements, moyeux et roues.

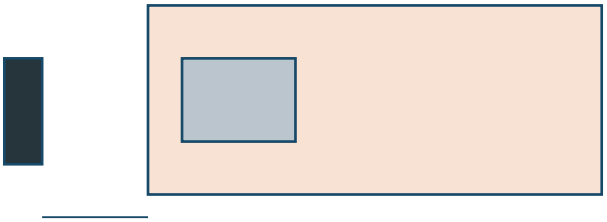
Cotes, logement et aimants captifs

Rotor : diametre32 x8



Alesage5,1 ; deux aimants3 x2

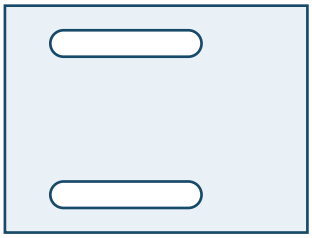
Coupe axiale de principe (sans echelle)



Face Hall -> rotor :2,5 initial

Paroi avant0,6 ; canal interne2,3

Chargement par alesage AVANT axe



Pied40 x30 x3 ; fixation provisoire

2 lumieres20 x3,5, entraxe20

Centres depuis coin : (16;5)/(16;25)

Axe reglable18-30 au-dessus du plan de pose

Élément	Cote / contrôle
Capteur	Cavité 4,4 x 1,9 x 3,6 pour boîtier TI max 4,1 x 1,62 x 3,25 ; face plane vers le rotor, fenêtre 3 x 2. Pas d'effort de serrage sur les pattes.
Magnets / canal	Ø3±0,1, épaisseur 2±0,1 ; pochesØ3,3, canal axial 2,3 xlargeur 3,3. Chargement par l'alésage avant l'axe.
Retenue rotor	Front fermé 0,6 et bord radial minimal 2,35 ; axeØ5 ferme l'entrée d'assemblage. La colle localise les aimants mais n'est pas seule à les retenir.
Blocage sur axe	Deux M3x 8 opposées ; pilotes 2,5 à tarauder. Serrer et contrôler sans écraser ou fissurer le plastique ; retenue axiale finale avec le train roulant.
Fabrication	STL PETG proposés, rotor dense et canaux propres ; pas de supports enfermés. STEP éditables, DXF de fixation millimétrique sans G-code.

Les modèles ne qualifient pas les tolérances d'impression ou la résistance du PETG. Contrôler le boîtier, les canaux, l'épaisseur des parois et le serrage sur les pièces réelles. Ne pas percer, usiner ou chauffer les aimants.

Montage et essais progressifs

Étape	Contrôle
1 - Rotor	Charger les aimants par l’alésage, même face polaire orientée vers le capteur, les placer au rayon 12. Contrôler leur position et la colle compatible, puis insérer l’axe sur toute la largeur 8 mm.
2 - Serrage	Bloquer les deux vis opposées du rotor. Vérifier qu’il ne glisse ni en rotation ni axialement ; le châssis devra prévoir sa retenue axiale et l’espace entre paliers/engrenages.
3 - Capteur	Repérer LPG1=VCC,2=GND,3=OUT avec le plan TI. Présenter le corps ; retailler et former les pattes sans effort au ras du boîtier. Poche pour 100 nF et jonctions isolées au-dessous.
4 - Réglage	Monter la retenue avec têtes fraisées affleurantes. Approcher par les lumières de pied et régler la hauteur par les deux lumières verticales ; face Hall à 2,5 mm du rotor pour commencer. Vérifier 360° à la main.
5 - Mesure	3,3 V du Pi, rappel 10k côté Pi et 100 nF local, câblage existant inchangé. Deux fronts descendants et retour haut entre aimants par tour. Ajuster selon signaux réels et jeux mécaniques.

À40 km/h etØ63 nominal : **3368 tr/min**, **112.28 Hz** par voie. Effort centrifuge illustratif par aimant 0,11 g au rayon 12 : **0.164 N**. Ce calcul n’est pas un essai de rétention.

Le volume balayé sur 360° et le passage d’axe sont sans collision dans les six configurations contrôlées. **Champ magnétique, équilibre, tenue des vis et fonctionnement à 40 km/h restent à tester**, progressivement et sous protection. L’axe acier et les moteurs peuvent modifier le champ.

Un capteur par roue ne donne pas le sens de marche et ne constitue pas un arrêt de sécurité. Aucun câblage déployé, achat ni essai matériel effectué. Fixations au châssis et visserie finale restent dans les étapes suivantes.

Sources : TI DRV5033, schéma LPG et plan mécanique ; supermagnete S-03-02-N. Notices originales et choix électriques conservés dans le dossier capteurs-vitesse. Recherche des sources primaires revue le 15 octobre 2026. Prix de matière et quincaillerie à chiffrer.